

PrintEffect Flow

Planejamento técnico do sistema web

Este documento apresenta o planejamento técnico do PrintEffect Flow, **sistema web interno de gestão operacional** pensado para centralizar pedidos, organizar etapas de produção, acompanhar atrasos, registrar histórico, apoiar o controle de estoque e oferecer visão operacional para os setores envolvidos.

1. Visão do projeto

Campo	Definição
Nome	PrintEffect Flow
Categoria	Sistema web de gestão interna com características de mini ERP operacional.
Público de uso	Equipe interna: comercial, produção gráfica/design, produção final, financeiro operacional, estoque e gestão.
Objetivo	Controlar o fluxo de pedidos entre comercial, produção gráfica/design, produção final, financeiro operacional e estoque.
Problema central	Pedidos e etapas podem ser acompanhados de forma manual, dificultando controle de prazos, volume de trabalho e atrasos.
Proposta	Criar uma plataforma web com cadastro de pedidos, filas por setor, dashboard, alertas, login por perfil, histórico, estoque e consultas operacionais.
Stack planejada	Java + Spring Boot, React + TypeScript, PostgreSQL, API RESTful, Spring Security e GitHub.
Status	Em desenvolvimento.

2. Problema identificado

- A comunicação entre comercial, produção gráfica/design e produção final pode depender de conversa direta ou anotações manuais.
- A equipe pode ter dificuldade para saber quantos pedidos estão em cada etapa.
- Pedidos atrasados podem não ficar visíveis rapidamente para todos os setores envolvidos.
- A gestão pode não ter uma visão consolidada de filas, capacidade, estoque e valores operacionais.
- O histórico de movimentação do pedido pode se perder quando o controle é feito fora de um sistema centralizado.

3. Solução proposta

A solução é um sistema web acessado pelo navegador. O comercial cadastra o pedido, a produção gráfica/design trabalha a primeira etapa, a produção final recebe e conclui, e o comercial registra o contato com o cliente. O dashboard acompanha quantidades, atrasos e capacidade. O estoque e o financeiro operacional entram como módulos de apoio ao controle interno.

4. Escopo funcional

Módulo	Entrega esperada
Comercial	Cadastrar pedidos, acompanhar status, visualizar pedidos prontos e registrar contato com o cliente.
Produção gráfica/design	Visualizar fila própria, quantidade atual, capacidade, atrasos e enviar pedido para a próxima etapa.
Produção final	Visualizar pedidos recebidos da etapa de design, acompanhar atrasos e marcar pedido como pronto.
Dashboard	Exibir indicadores de pedidos em design, produção final, atrasados, prontos, capacidade e sobrecarga.
Financeiro operacional	Consultar valores por período, tipo de serviço e status do pedido.
Estoque	Cadastrar materiais, registrar entradas/saídas, visualizar quantidade disponível e alertas de estoque baixo.
Usuários e permissões	Login único, usuário ADMIN inicial, cadastro de usuários pelo admin, perfis por setor e redirecionamento para painel correto.

5. Fluxo operacional do pedido

Etapa	Responsável	Ação principal	Resultado no sistema
1. Cadastro	Comercial	Registra cliente dentro do pedido, descrição, prazo, valor, tipo de serviço e observações.	Pedido entra no fluxo e fica visível para a etapa de design.
2. Produção gráfica/design	Equipe de design	Trabalha a arte ou preparação gráfica e registra conclusão da etapa.	Pedido avança para produção final ou fica aguardando ajuste/aprovação, se a empresa usar essa etapa.
3. Produção final	Equipe de produção	Executa a produção física/final e marca o pedido como pronto.	Pedido aparece para o comercial como pronto para contato com o cliente.
4. Contato com cliente	Comercial	Registra que o cliente foi avisado.	Pedido muda para cliente avisado e pode ser finalizado como entregue.
5. Acompanhamento	Gestão/Admin	Consulta dashboard, atrasos, capacidade e histórico.	Sistema fornece visão operacional do fluxo.

6. Stack técnica planejada

Camada	Tecnologias	Responsabilidade
Frontend	React, TypeScript, Vite, React Router, Axios	Criar telas, formulários, filtros, dashboard, menus e comunicação com a API.
Backend	Java, Spring Boot, Spring Web, Spring Data JPA, Validation, Spring Security, JWT	Aplicar regras de negócio, expor API RESTful, autenticar usuários e proteger rotas.
Banco de dados	PostgreSQL	Persistir pedidos, usuários, perfis, histórico, estoque e configurações.
Documentação da API	Springdoc OpenAPI/Swagger	Documentar endpoints, exemplos de entrada e saída e facilitar testes.
Ferramentas	Git, GitHub, VS Code ou IntelliJ, Postman, Docker futuramente	Versionamento, organização, testes de API e preparação de ambiente.

7. Arquitetura prevista

Usuário no navegador
-> React + TypeScript
-> API RESTful
-> Java + Spring Boot
-> PostgreSQL

Camada	Responsabilidade
Frontend	Mostra telas, formulários, tabelas, alertas, menus e dados vindos da API.
Controller	Recebe requisições HTTP e encaminha para os services.
Service	Concentra regras de negócio, fluxo de pedidos, atrasos, capacidade e validações principais.
Repository	Busca e salva dados no PostgreSQL.
Model/Entity	Representa conceitos do sistema, como Pedido, Usuário, MaterialEstoque e HistoricoPedido.
Security	Controla autenticação, perfis, permissões e proteção das rotas.

8. Autenticação, perfis e telas por área

O sistema terá uma tela única de login. Depois da autenticação, o perfil do usuário define qual painel será exibido e quais ações estarão disponíveis. A segurança real ficará no backend com Spring Security; o React apenas adapta a experiência visual.

Perfil	Tela inicial	Principais permissões/ações
ADMIN/GESTAO	Painel geral e administração	Ver indicadores gerais, cadastrar usuários, ativar/inativar contas, ajustar perfis e acompanhar setores.
COMERCIAL	Painel comercial	Cadastrar pedidos, acompanhar fluxo, ver pedidos prontos e registrar contato com cliente.
DESIGN_GRAFICO	Fila da produção gráfica/design	Ver pedidos na etapa de design, quantidade atual, capacidade, atrasos e enviar para a próxima etapa.
PRODUCAO_FINAL	Fila da produção final	Ver pedidos recebidos, acompanhar atrasos, consultar detalhes e marcar como pronto.
FINANCEIRO_OPERACIONAL	Painel financeiro operacional	Consultar valores por período, status e tipo de serviço.
ESTOQUE	Painel de estoque	Cadastrar materiais, registrar entradas e saídas, visualizar estoque baixo e histórico.

9. Entidades principais planejadas

Entidade	Função no sistema
Pedido	Centro do sistema. Guarda cliente dentro do pedido, descrição, prazo, valor, etapa atual e observações.
Usuário	Representa pessoas que acessam o sistema, com login, senha protegida, perfil, setor e status ativo/inativo.
PerfilAcesso	Define permissões e painéis: ADMIN/GESTAO, COMERCIAL, DESIGN_GRAFICO, PRODUCAO_FINAL, FINANCEIRO_OPERACIONAL e ESTOQUE.
HistoricoPedido	Registra mudanças de etapa, data, usuário responsável e observação.
MaterialEstoque	Representa materiais usados pela empresa e suas quantidades disponíveis.
MovimentacaoEstoque	Registra entradas e saídas de materiais.
ConfiguracaoCapacidade	Guarda limites/capacidade da etapa de design e da produção final.
TipoServico	Classifica serviços para filtros, relatórios e organização do fluxo.

10. Status planejados do pedido

Status	Significado
CADASTRADO	Pedido criado pelo comercial e pronto para entrar no fluxo.
EM_DESIGN_GRAFICO	Pedido está na etapa de produção gráfica/design.
AGUARDANDO_APROVACAO_ARTE	Arte pronta e aguardando retorno do cliente quando essa etapa for usada.
EM_PRODUCAO	Pedido saiu do design e está na produção final.
PRONTO	Produção final terminou e o comercial precisa acionar o cliente.
CLIENTE_AVISADO	Comercial registrou que o cliente foi avisado.
ENTREGUE	Pedido concluído no fluxo operacional.
CANCELADO	Pedido encerrado sem seguir o fluxo normal.

11. Regras de negócio principais

Regra	Comportamento esperado
Entrada do pedido	Todo pedido cadastrado entra no fluxo da etapa de design, salvo ajuste definido depois pela empresa.
Atraso	Pedido fica atrasado quando a data atual passa do prazo e ele ainda não está em uma etapa final.
Capacidade do design	Se a quantidade na etapa de design passar do limite configurado, o dashboard exibe alerta.
Capacidade da produção final	Se a quantidade em produção final passar do limite configurado, o dashboard exibe alerta.
Histórico	Toda mudança de etapa deve registrar data, usuário responsável e observação quando existir.
Permissões	Cada perfil deve acessar apenas as telas e ações compatíveis com seu setor.
Usuário ativo/inativo	Usuário inativo não acessa o sistema, mas seu histórico deve ser preservado.
Estoque baixo	Material abaixo da quantidade mínima aparece como alerta no painel de estoque.

12. Roadmap de desenvolvimento

O desenvolvimento será feito em etapas incrementais. Cada fase deve terminar com código versionado, documentação atualizada e validação manual do fluxo implementado.

Fase	Foco	Entrega esperada
1. Fundação	Repositório, README, documentação inicial e estrutura de pastas.	Projeto organizado para receber backend, frontend e documentos técnicos.
2. Backend base	Spring Boot, PostgreSQL, entidades, repositories e services.	API inicial de pedidos com persistência e regras centrais.
3. Login e permissões	Spring Security, JWT, usuário ADMIN inicial e perfis por setor.	Autenticação funcional e rotas protegidas por perfil.
4. Dashboard e fluxo de pedidos	Contadores, atrasos, capacidade, histórico e movimentação de etapas.	Fluxo comercial -> design -> produção final -> pronto -> cliente avisado.
5. Frontend React	Layout, rotas, login, dashboard, cadastro e filas por área.	Sistema navegável pelo browser com integração ao backend.
6. Estoque e financeiro operacional	Materiais, movimentações, alertas e consultas de valores.	Módulos de apoio integrados ao fluxo principal.
7. Qualidade e entrega	Testes, tratamento de erros, documentação da API, manual de uso e Docker futuramente.	Versão apresentável para demonstração.

13. Documentação prevista

Documento	Finalidade
README.md	Explicar o projeto, stack, status, como rodar e principais funcionalidades.
Planejamento técnico	Registrar escopo, arquitetura, módulos, regras e roadmap do sistema.
Requisitos	Guardar requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio.
Documentação da API	Descrever endpoints, parâmetros, respostas e exemplos de requisição.
Manual de uso	Orientar uso por setor: comercial, design, produção final, financeiro, estoque e gestão.
Roteiro de demonstração	Guiar a apresentação do fluxo completo.

14. Organização do repositório

```
printeffect-flow/  
  backend/  
  frontend/  
  docs/  
    planejamento/  
    requisitos/  
    api/  
    manual-uso/  
  README.md  
  LICENSE
```

15. Critérios de pronto

Área	Critério
Backend	API funcionando, dados persistidos no PostgreSQL, regras principais em services e endpoints testados no Postman.
Frontend	Telas principais funcionando, integradas com a API e com mensagens compreensíveis.
Segurança	Login funcional, senha protegida, usuário ADMIN inicial, usuários ativos/inativos e rotas protegidas por perfil.
Fluxo operacional	Pedido percorre o fluxo completo: cadastro, design, produção final, pronto, cliente avisado e entregue.
Documentação	README, planejamento técnico, API e manual de uso atualizados.
Demonstração	Repositório organizado, commits claros, prints ou demo e explicação objetiva do problema resolvido.

16. Observação de evolução

Este planejamento pode evoluir conforme novas necessidades reais forem identificadas durante o desenvolvimento. A prioridade é manter o sistema coerente, documentado e funcional, sem adicionar complexidade antes de validar o fluxo principal.